SIDE ALUSED

Andmelülikiht

Pavel Kodotšigov, MSc

Asukoht OSI mudelis

OSI mudel
Rakenduskiht
Esituskiht
Seansikiht
Transpordikiht
Võrgukiht
Andmelülikiht
Füüsiline kiht

Sõnumite (kaadrite ingl. *frame*) edastamine sidekanalite kaudu

- Kaadri alguse/lõpu tuvastamine bitivoos

Vigade tuvastamine ja parandamine

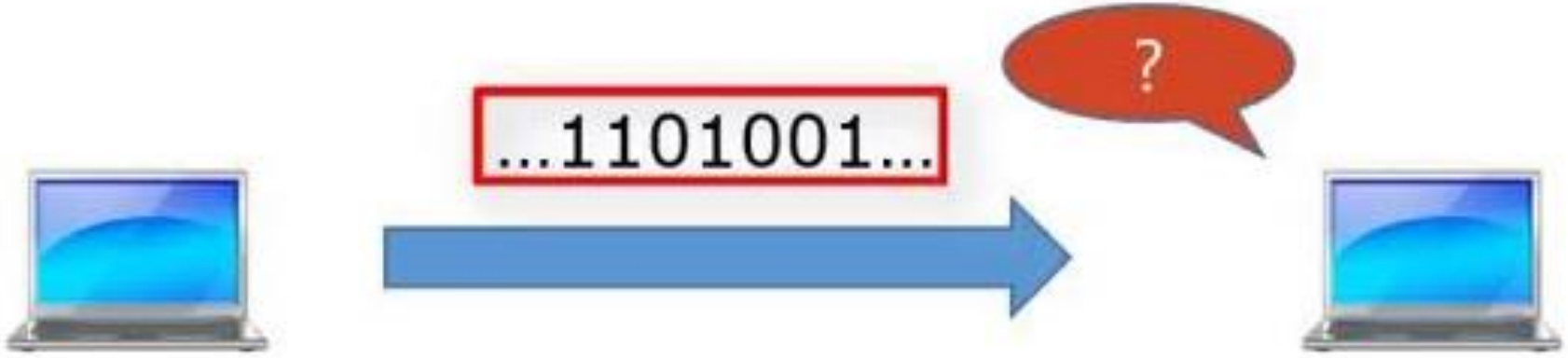
Mitmekordne juurdepääs sidekanalile:

- Aadressimine
- Kooskõlastatud juurdepääs kanalile

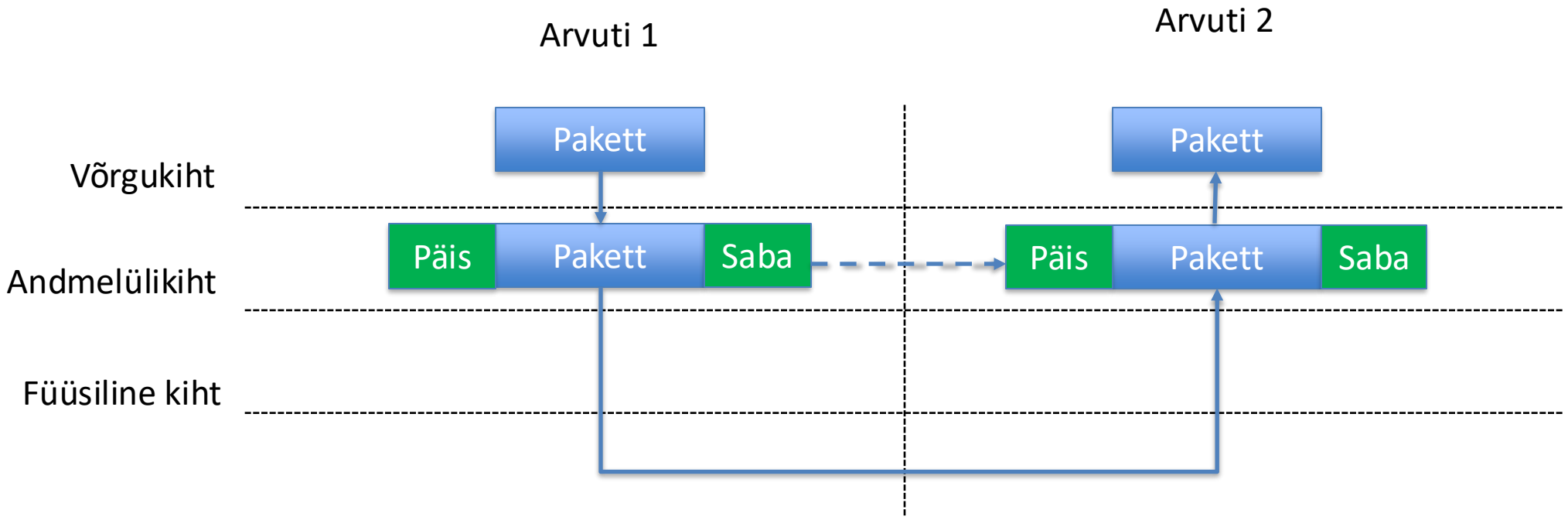
Töötamine kaadritega

Füüsiline kiht edastab bittide voo.

Kuidas saab selles voos valida üksikuid sõnumeid – kaadreid?



Kaadri moodustamine



Kaadrite eraldamise meetodid

- Baitide arvu näidik
- Baitide lisamine (*byte stuffing*)
- Bittide lisamine (*bit stuffing*)
- Füüsilise kihti vahendid

Baitide arvu näidik

Iga kaadri alguses on märgitud selle pikkus baitides

- Lihtne teostada.
- Praktikas ei kasutata

Baitide ja bittide lisamine

Iga kaadri algus ja lõpp tähistatakse spetsiaalsete baitide või bittide järjestustega.

BSC-protokoll – tekstisümbolid:

- DLE STX – kaadri algus.
- DLE ETX – kaadri lõpp.
- Andmetes "Escape" järjestus – DLE.

HDLC ja PPP protokollid – bitid:

- 01111110 – kaadri algus ja lõpp.
- Andmetes lisatakse 0 pärast viit järjestikust 1-d.

Füüsilise kihti vahendid

Preambul (klassikaline Ethernet)

- Pikkus 8 baiti
- Esimesed 7 baiti: 10101010
- Viimane bait: 10101011 (kaadri alguse piiraja)

Kasutamata üleliigsete koodimärkide edastamine (Fast Ethernet)

- Kaadri algus - tähepaar J (11000) ja K (10001)
- Kaadri lõpp - täht T (01101)

Vigade tuvastamine ja parandamine

Vea tuvastamine

- Kontrollsumma

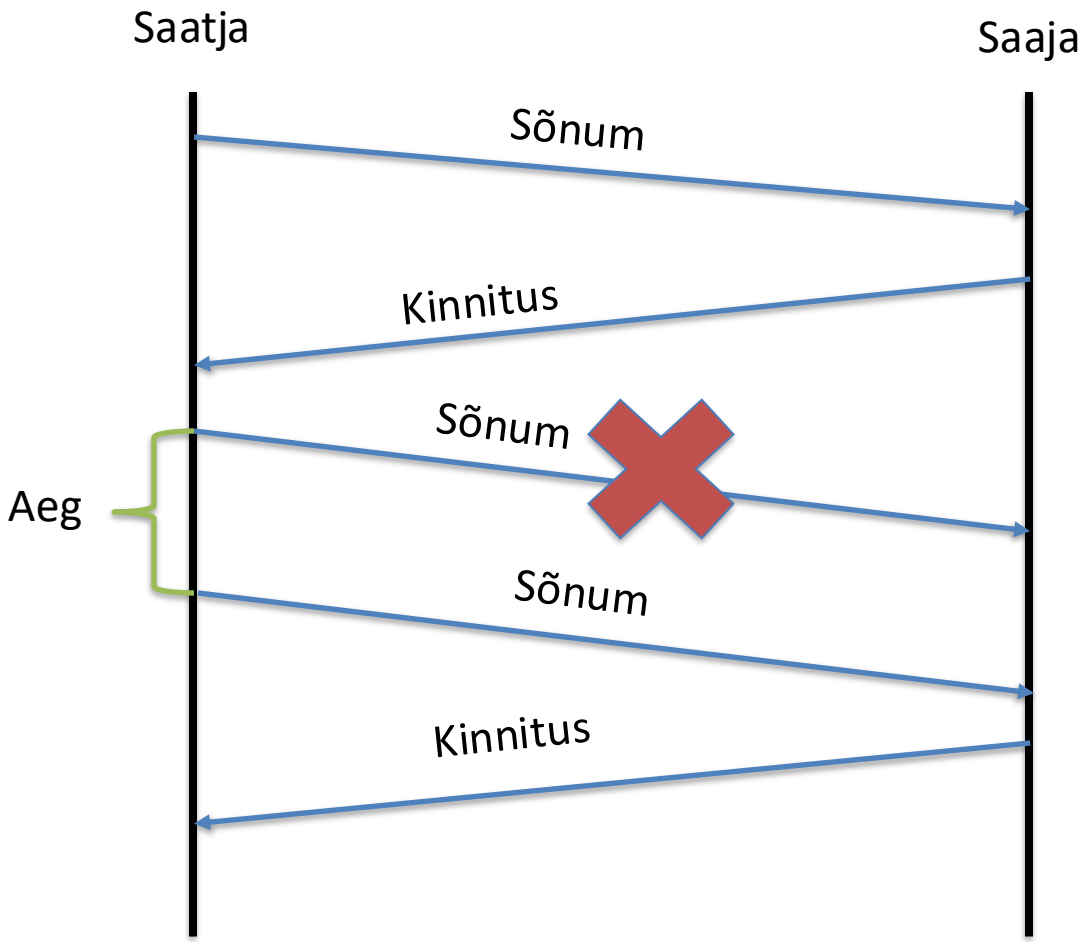
Veaparandus

- Vigade parandamise koodid koos üleliigse teabega
- Vigade tuvastamise ja parandamise võimaldamine

Andmete taassaatmine

- Kui kaadris avastatakse viga, saab seda uuesti saata.
- Kaadri uuesti saatmine, mis saajani ei jõudnud

Taassaatmine



Taassaatmise meetodid

Peatumine ja ootamine

- Saatja edastab kaadri ja peatub
- Saaja saadab kinnituse
- Saatja saadab uue kaadri

Liugaken (*sliding window*)

- Saatja edastab mitu kaadrit üksteise järel ilma kinnitust ootamata.
- Saadetavate kaadrite arvu nimetatakse akna suuruseks.
- Vastuvõtja kinnitab kaadrite kättesaamist
- Saatja saadab uue partii kaadreid.

Vigade tuvastamine ja parandamine

	OSI mudel
?	Rakenduskiht
?	Esituskiht
?	Seansikiht
?	Transpordikiht
?	Võrgukiht
?	Andmelülikiht
?	Füüsiline kiht

Milline on parim lähenemisviis?

- Vea tuvastamine
- Vea parandamine
- Andmete uuesti saatmine (taassaatmine)

Millisel OSI-mudeli kihil?

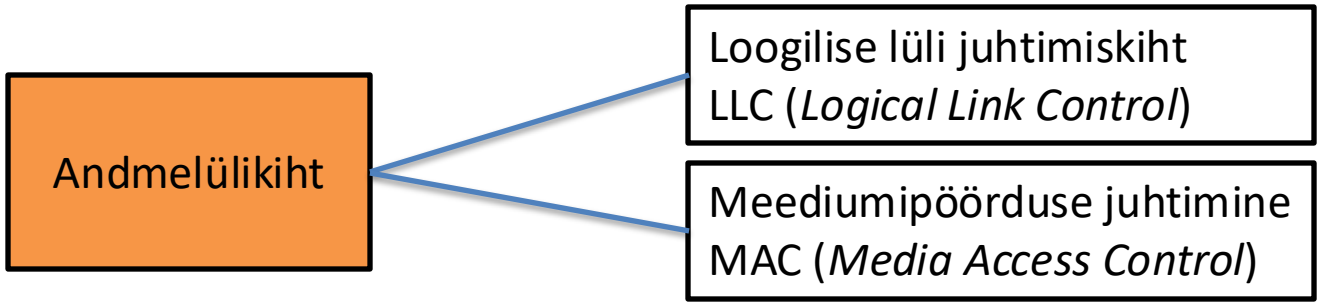
- Harva esinevate vigadega sidekanalid - ülemised kihid
- Sagedaste vigadega sidekanalid - andmelülikiht

Mitmekordne juurdepääs kanalitele

OSI mudel loodi *Point-to-Point* ühenduse kanalite jaoks.

- Järjestikuseid sideliine kasutati suurte arvutite ühendamiseks.

Kui jagatud meediumiga sideliinid muutusid laialt levinuks, tuli mudelit muuta.



Andmelülikihi alamkihid

Loogilise lüli juhtimiskiht (LLC)

- Vastutab andmeedastuse eest (kaadrite loomine, vigade töötlemine jne).
- Ühine erinevate tehnoloogiate jaoks

Meediumipöörduse juhtimine (MAC):

- Jagatud keskkonna ühiskasutus
- Aadressimine
- Spetsiifiline erinevate tehnoloogiate jaoks
- Ei ole kohustuslik

LLC alamkihi teenused

Multiplekseerimine

- Erinevate protokollide andmete (IP, ARP, ICMP) edastamine MAC-kihile.

Voo juhtimine

- Saaja "üleujutamise" vältimine kiire saatja poolt.

Mitmekordne juurdepääs sidekanalitele

Andmete moonutamine

- Kui mitu arvutit saadavad andmeid samaaegselt, tekib **kollisioon**.

Juurdepääsu haldamine

- Tagada, et kanalit kasutab korraga ainult üks saatja.

Juurdepääsu haldamise meetodid:

- Juhuslik valik - N arvuti seast valitakse üks tõenäosusega 1/N (näiteks Ethernet, Wi-Fi).
- Reeglipõhine kasutus - kasutatakse kindlaksmääratud reeglite alusel (näiteks Token Ring).

Andmelülikihi terminoloogia

- **Ethernet**
- **Wi-Fi**
- Token Ring
- FDDI
- ATM
- 100VG-AnyLAN

Kokkuvõtte

Andmelülikiht - OSI mudeli teine kiht.

- Sõnumite edastamine sidekanalite kaudu - kaadrid
- Vea tuvastamine ja parandamine

Kaks alamkihti

- Loogilise lüli juhtimiskiht LLC (*Logical Link Control*)
- Meediumipöörduse juhtimine MAC (*Media Access Control*)

Andmelülikiht tehnoloogiad:

- Ethernet, Wi-Fi (uusimad)
- Token Ring, FDDI, ATM, 100VG-AnyLAN (vananenud)